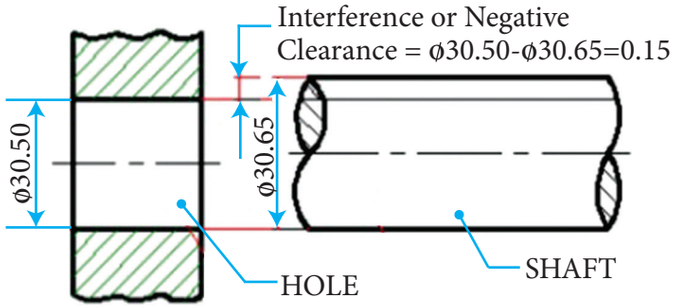


இடைவெளியற்ற இணைப்புகள் (*Transition Fits*)

1. ஷிரிங்க் ஃபிட் (*Shrink Fit*)
2. ஹெவி ட்ரைவிங் ஃபிட் (*Heavy Driving Fit*)
3. லைட் ட்ரைவிங் ஃபிட் (*Light Driving Fit*)

இதில் ஷிரிங் ஃபிட் என்பது துளையுடைய பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது அது சற்று விரிவடைகிறது.

அதில் அச்சினை நுழைத்து உடனே குளிரச்செய்தால் துளை சுருங்கி அச்சை இறுகப் பிடித்துக் கொள்கிறது. இவ்வகையான இணைப்பை ஷிரிங் ஃபிட் என்கிறோம்.

ஹெவி ட்ரைவிங் ஃபிட் என்பது அதிக விசை கொடுத்து, துளையினுள் அச்சை இணைக்கும் முறையைக் குறிக்கும்.

லைட் டிரைவிங் ஃபிட் என்பது குறைந்து விசை கொடுத்து துளையினுள் அச்சை இணைக்கும் முறையைக் குறிக்கும்.

இடைவெளியற்ற இணைப்புகள் (*Transition Fits*)

இவ்வகையான இணைப்பில் அச்சு மற்றும் துளை இரண்டிற்கும் இடையில் மிகச் சிறிய இடைவெளி அல்லது சிறிது தடை இருக்கும். இதில் துளையின் ஏற்கப்படும் அளவில் வேறுபாடு (*Tolerance*) இருக்காது. ஒன்றினுள் மற்றொன்று படிந்திருக்கும், இந்த இணைப்பு முறையில் நான்கு தரங்கள் உள்ளன.

1. ஃபோர்ஸ் ஃபிட் (*Force fit*)
2. டைட் ஃபிட் (*Tight Fit*)
3. ரிங்கிங் ஃபிட் (*Wringing Fit*)
4. புஷ் ஃபிட் (*Push Fit*)

ஏற்கப்படும் அளவு வேறுபாடு விதங்கள்

ஏற்கப்படும் அளவு வேறுபாடு வழங்கப்படும் விதங்கள் இரு வகைப்படும். அவை

1. அச்சின் அடிப்படை அளவு வேறுபாடு
2. துளையின் அடிப்படை அளவு வேறுபாடு

அச்சின் அடிப்படை அளவு வேறுபாடு

அச்சின் அளவை குறிப்பாக தீர்மானித்துக் கொண்டு, அது பொருந்தக்கூடிய துளைக்கு தேவையானபடி வேறுபாடு கொடுத்து வடிவமைப்பு செய்வதற்கு, அச்சின் அடிப்படை அளவு வேறுபாடு என்று பெயர்.

துளையின் அடிப்படை அளவு வேறுபாடு

துளையின் அளவை குறிப்பாக, தீர்மானித்துக் கொண்டு, அது பொருந்தக்கூடிய அச்சின் அளவில் தேவையான படி வேறுபாடு கொடுத்து வடிவமைப்பு செய்வதற்கு துளையின் அடிப்படை அளவு வேறுபாடு என்று பெயர்.

எல்லை அளவு முறை (*LIMIT SIZE*)

எல்லைகள் (*LIMITS*) இணைப்புகள் (*FITS*) ஆகியவற்றை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்குள் இருக்குமாறு வரையறை செய்வதால் தான், பொறியியல் துறையில் பல இடங்களில் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டாலும், அவை ஒன்றுடன் ஒன்று சரியாக பொருந்துகிறது. இவ்வாறு வரையறை செய்வதற்காக பல நிறுவனங்கள் உள்ளன. இவற்றையே தர நிர்ணயக் கழகங்கள் என்று அழைக்கிறோம். அவையாவன,

1. இன்டர்நேஷனல் ஸ்டேண்டர்டு ஆர்கனை–சேசன் முறை (*International Standard Organization System – ISO*)
2. நியூவல் முறை (*Newall System*)
3. இந்திய தர நிர்ணய முறை (*Indian Standard System – ISS*)

8.7 பன்னாட்டு தர நிர்ணய அமைப்பு முறை (ISO)

இந்த அமைப்பு சில வரையறைகளை *BS 4500: 1969* – இல் வெளியிட்டது. இதில் *27* வகையான இணைப்புகளையும் *18* தரங்களில் (*Grades*)

BME_Tamil-Chapter_08.indd 95 11/9/2020 1:06:35 PM